

2026 雲湧智生：臺灣生成式 AI 應用黑客松競賽

命題單位
中華電信
公司介紹
中華電信是國內最大之綜合電信業者。主要業務涵蓋固網通信、行動通信及寬頻接取與網際網路，亦以大數據、資安、雲端及網路資料中心等技術資源提供企業客戶資通訊服務，並發展物聯網、人工智慧等新興科技服務，為客戶創造優質的通訊環境與精彩便利的數位生活，亦積極發展與國際電信業者間之合作夥伴關係，推動國際化。
命題類別
智慧城市
命題主題
城市應變分析 AI Agent
命題說明
背景情境：隨著智慧城市發展，交通管理已不再侷限於固定時制的紅綠燈，而是需要對突發事件（如大型事故、極端天氣、大型賽事散場）具備「即時感知」與「動態決策」的能力。中華電信擁有全台最完整的電信數據、車流監控數據及邊緣計算能力。本命題要求參賽者打造一個「城市應變指揮官 AI Agent」，透過數據融合分析，在交通癱瘓發生前產出可執行的最優化的疏導策略。 欲打造之應用： 參賽者須建構一個具備「自動感知」與「互動決策」能力的智慧交通指揮系統。該應用不只是一個對話機器人，而是一個能隨時間推移、自動偵測異常，並在接收突發事件後立即產出專業指揮建議的 Dashboard 決策中樞。 核心功能模組： 動態時序監測儀表板 (Dynamic Time-Series Dashboard)： 即時狀態視覺化：系統需根據時間軸自動讀取並展示車流與人流數據。 趨勢異常自動彈窗：當數據達到 SOP 預警門檻時，Dashboard 須自動跳出分析摘要與預警提示，摘要由 LLM 生成，門檻判定由程式運算，整個過程無需人工介入。 突發事件注入與處置 (Live Incident Response)： 事件注入介面：Dashboard 須提供一個功能，允許管理員將 live_incidents.json（如可量化範例：佔有率 $\geq 85\%$ 且持續 ≥ 5 分鐘；單站人流 5 分鐘增幅 $\geq 50\%$）注入系統。 即時方案重規劃：系統在接收事故資訊後，須在 60 秒內（從事件注入到畫面更新完成的端到端延遲）完成路網重規劃，並在畫面上更新導引建議，避開容量不足或已飽和之路段。其路網重規劃為程式運算，導引文字由 LLM 生成。 對話式策略諮詢顧問 (Interactive Strategic Advisory)：

- 互動式問答介面：在 Dashboard 旁設有對話視窗，允許指揮官輸入模擬指令或「假設性問題（What-if questions）」。
- SOP 邏輯驗證：AI 必須能根據輸入的假設條件（例如：若 BL17 人數增至 40,000 人），立即檢索 SOP 並回答應觸發的法條與預期動作（如啟動過站不停與接駁分流），此為 LLM 判斷。

4. AI 決策推理與解釋鏈 (Reasoning & Explainability)：

- 判定依據展示：在 Dashboard 上清楚展示 AI 的「推理過程」，並引用主辦方 SOP 分級表解釋為何判定為 A 級（數據佐證）及為何排除特定替代道路之推理理由。
- ETE 公式運算：自動解析事故嚴重度，根據 SOP 內嵌公式即時計算並顯示「預計交通恢復時間 (ETE)」，但 LLM 僅負責解釋結果。

5. 多語化全通路通報模組：

- 漫遊比率自動偵測：系統自動分析基地台信令，當任一站點漫遊率（定義：漫遊用戶數 ÷ 該站點總容量數）≥ 30% 時，自動在 Dashboard 產出多國語言的告警文字，供指揮官一鍵發布，而多語告警文字由 LLM 生成。

決賽交付內容

※ 最終交付內容以 8/1 競賽現場公告為主 ※

1. 提案簡報（需涵蓋：解題方向、AI 技術應用、數據資料應用、使用者流程、AWS 架構圖）
2. Dashboard Live Demo 部署網址及錄製影片連結
3. GitHub 連結：含完整原始碼

數據與資源文件

檔名	用途
city_traffic_flow.csv	核心路段之即時時速、車數、飽和度。
signaling_crowd_density.csv	電信用戶數與漫遊用戶比率。
road_network_geometry.json	核心路段連結、承載容量、替代路線。
emergency_traffic_sop.txt	官方交通應變指引。
live_incidents.json	Demo 當晚突發災情：路面塌陷、人群推擠、號誌故障等。

評分標準

- （35%）技術可行性（決策邏輯準確性）：應引用之 SOP 條款是否正確、替代路徑是否避開事故路段與容量有限路段、分級判定是否符合 SOP 條件
- （10%）商業應用性（國際化與人性化）：多國語言、訊息完整、訊息可讀性、報告版面與用語專業度
- （35%）主題切合度（儀表板功能）：儀表板的互動問答介面是否能正確解讀評審提問，並精準引用 SOP 條款進行回答。Agent 是否展現出「智慧指揮官」的特質，能主動針對數據趨勢提供預警，而非被動等待查詢。
- （20%）完成度：功能完整，使用體驗良好流暢

加分項目

- （+5%）Dashboard 的外觀設計是否具有直觀性及設計性

- (+5%) 多語化通報支援中英以外語言，如日文、韓文

命題文件 聯繫窗口

ivan@cht.com.tw